# 多元函数的极限

课后作业：习题册 5.1

暂定每周三进行课堂测验，下周开始

03/04/2026



电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

# 内容目录

1 多元函数的极限

2 多元函数的连续性

# 二元函数的极限

二元函数的极限（“$\varepsilon-\delta$”语言）：

设函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为 $D_f$，$P_0(x_0,y_0)$ 为 $D_f$ 的聚点，$P(x,y)\in D_f$. 若存在常数 $A$，使得 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当

$$0<\|PP_0\|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$$

时，有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$ 成立，则称 $A$ 为函数 $z=f(x,y)$ 当 $P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$ 时的极限.

# 二元函数的极限

**二元函数的极限（“$\varepsilon-\delta$”语言）：**

设函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为 $D_f$，$P_0(x_0,y_0)$ 为 $D_f$ 的聚点，$P(x,y)\in D_f$. 若存在常数 $A$，使得 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当

$$0<\|PP_0\|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$$

时，有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$ 成立，则称 $A$ 为函数 $z=f(x,y)$ 当 $P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$ 时的极限. 记为

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A \quad 或 \quad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A.$$

# 二元函数的极限

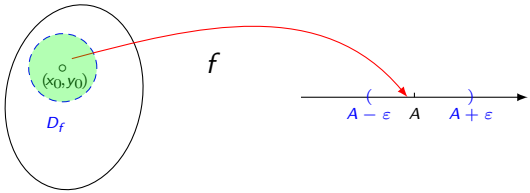
**二元函数的极限（“$\varepsilon-\delta$”语言）：**

设函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为 $D_f$，$P_0(x_0,y_0)$ 为 $D_f$ 的聚点，$P(x,y)\in D_f$. 若存在常数 $A$，使得 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当

$$0<\|PP_0\|=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta$$

时，有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$ 成立，则称 $A$ 为函数 $z=f(x,y)$ 当 $P(x,y)\to P_0(x_0,y_0)$ 时的极限. 记为

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A \quad 或 \quad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A.$$



# 多元函数的极限

*n* 元函数的极限:

设 $n$ 元函数 $u = f(x_1, x_2, \cdots x_n)$ (简记为 $u = f(P)$ ). $f(P)$ 的定义域为 $D_f$, $P_0$ 为 $D_f$ 的聚点. 若存在常数 $A$, 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < \|PP_0\| < \delta$ 时, 有

$$|f(P) - A| < \varepsilon.$$

# 多元函数的极限

*n* 元函数的极限:

设 $n$ 元函数 $u = f(x_1, x_2, \cdots x_n)$ (简记为 $u = f(P)$ ). $f(P)$ 的定义域为 $D_f$, $P_0$ 为 $D_f$ 的聚点. 若存在常数 $A$, 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < \|PP_0\| < \delta$ 时, 有

$$|f(P) - A| < \varepsilon.$$

则称 $A$ 为 $n$ 元函数 $f(P)$ 当 $P \to P_0$ 时的极限 (又称为 $n$ 重极限), 记为

$$\lim_{P \to P_0} f(P) = A \quad 或 \quad f(P) \to A \quad (P \to P_0).$$

# 多元函数的极限

*n* 元函数的极限:

设 *n* 元函数 $u = f(x_1, x_2, \cdots x_n)$ (简记为 $u = f(P)$ ). $f(P)$ 的定义域为 $D_f$, $P_0$ 为 $D_f$ 的聚点. 若存在常数 $A$, 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < \|PP_0\| < \delta$ 时, 有

$$|f(P) - A| < \varepsilon.$$

则称 $A$ 为 $n$ 元函数 $f(P)$ 当 $P \to P_0$ 时的极限 (又称为 $n$ 重极限), 记为

$$\lim_{P \to P_0} f(P) = A \quad 或 \quad f(P) \to A \quad (P \to P_0).$$

注记:

- 所谓二元函数极限存在, 是指点 $P(x, y)$ 以任何方式趋于点 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 都无限接近于 $A$;



# 多元函数的极限

*n* 元函数的极限:

设 $n$ 元函数 $u = f(x_1, x_2, \cdots x_n)$ (简记为 $u = f(P)$ ). $f(P)$ 的定义域为 $D_f$, $P_0$ 为 $D_f$ 的聚点. 若存在常数 $A$, 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < \|PP_0\| < \delta$ 时, 有

$$|f(P) - A| < \varepsilon.$$

则称 $A$ 为 $n$ 元函数 $f(P)$ 当 $P \to P_0$ 时的极限 (又称为 $n$ 重极限), 记为

$$\lim_{P \to P_0} f(P) = A \quad 或 \quad f(P) \to A \quad (P \to P_0).$$

注记:

- 所谓二元函数极限存在, 是指点 $P(x, y)$ 以任何方式趋于点 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 都无限接近于 $A$;
- $P(x, y)$ 趋近于点 $P_0(x_0, y_0)$, 是指两点在距离上无限接近.



# 二元函数的极限相关例题

**例 1**

设 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$，讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

# 二元函数的极限相关例题

**例 1**

设 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$，讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

解：当点 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx$ 趋于 $(0,0)$ 时，有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2},$$

这个值与 $k$ 有关，所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在.

# 二元函数的极限相关例题

**例 1**

设 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$，讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

解：当点 $P(x,y)$ 沿直线 $y=kx$ 趋于 $(0,0)$ 时，有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2},$$

这个值与 $k$ 有关，所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在.

如果点 $P(x,y)$ 以不同方式趋于点 $P_0(x_0,y_0)$ 时，函数 $f(x,y)$ 趋于不同的常数，那么可以由此断定此函数极限不存在.

# 二元函数的极限相关例题

**例 2**

设函数 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x+y}$，试讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

# 二元函数的极限相关例题

**例 2**

设函数 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x+y}$，试讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

**解：** 当点 $P(x,y)$ 沿曲线 $y=x^k-x$ 趋于 $(0,0)$ 时，有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x+y} = \lim_{x\to 0} \frac{x(x^k-x)}{x^k} = \begin{cases} 0, & k=1 \\ -1, & k=2 \end{cases}.$$

其值随 $k$ 的不同而变化，故极限不存在.

# 二元函数的极限相关例题

**例 2**

设函数 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x+y}$，试讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

**解：** 当点 $P(x,y)$ 沿曲线 $y=x^k-x$ 趋于 $(0,0)$ 时，有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x+y}=\lim_{x\to 0}\frac{x(x^k-x)}{x^k}=\begin{cases}0, & k=1\\ -1, & k=2\end{cases}.$$

其值随 $k$ 的不同而变化，故极限不存在.

如果只是沿某一族直线或曲线趋于 $P_0(x_0,y_0)$ 时，即使函数 $f(x,y)$ 都无限接近于某确定常数，我们也不能由此断定函数 $f(x,y)$ 极限存在.

# 二元函数的极限相关例题

**例 3**

设函数 $f(x,y)=\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$，试讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

# 二元函数的极限相关例题

**例 3**

设函数 $f(x,y)=\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$，试讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

解：当点 $P(x,y)$ 沿抛物线 $x=ky^2$ 趋于 $(0,0)$ 时，有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{y\to 0}\frac{ky^4}{k^2y^4+y^4}=\frac{k}{k^2+1}.$$

所以，极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在.

# 二元函数的极限相关例题

**例 3**

设函数 $f(x,y)=\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$，试讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

解：当点 $P(x,y)$ 沿抛物线 $x=ky^2$ 趋于 $(0,0)$ 时，有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{y\to 0}\frac{ky^4}{k^2y^4+y^4}=\frac{k}{k^2+1}.$$

所以，极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在.

**例 4**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} e^{-\frac{1}{x^2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}$.

# 二元函数的极限相关例题

**例 3**

设函数 $f(x,y)=\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$，试讨论 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

**解：** 当点 $P(x,y)$ 沿抛物线 $x=ky^2$ 趋于 $(0,0)$ 时，有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{y\to 0}\frac{ky^4}{k^2y^4+y^4}=\frac{k}{k^2+1}.$$

所以，极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在.

**例 4**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} e^{-\frac{1}{x^2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}$.

**解：** 当 $x\to 0$ 时，$e^{-\frac{1}{x^2}}\to 0$，$\left|\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right|\le 1$，由无穷小与有界函数之积仍为无穷小，得 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} e^{-\frac{1}{x^2}}\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0$.

# 二元函数的极限相关例题

**练习 1**

设函数 $f(x,y)=\dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}$，则下列说法正确的是（　）

$(A).\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=0;$　　$(B).\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=1;$

$(C).\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=2;$　　$(D).\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)$ 不存在.

# 二元函数的极限相关例题

**练习 1**

设函数 $f(x,y)=\dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}$，则下列说法正确的是（　）

$(A).\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=0;$　　$(B).\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=1;$

$(C).\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=2;$　　$(D).\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)$ 不存在.

▷ **提示：** 考虑两条路径：$y=x\Rightarrow\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)=1,\quad y=0\Rightarrow\lim\limits_{\substack{x\to0\\y=0}} f(x,y)=0.$

# 二元函数的极限相关例题

**例 5**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(\infty,\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-\left(x^2+y^2\right)}$. （$0\cdot\infty$ 型）

# 二元函数的极限相关例题

**例 5**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(\infty,\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-\left(x^2+y^2\right)}$. （$0\cdot\infty$ 型）

解：令 $x^2+y^2=u$，则当 $(x,y)\to(\infty,\infty)$ 时有 $u\to+\infty$，从而

$$\lim_{(x,y)\to(\infty,\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-\left(x^2+y^2\right)} = \lim_{u\to+\infty} \frac{u}{e^u} \overset{洛洛}{=} \lim_{u\to+\infty} \frac{1}{e^u} = 0.$$

# 二元函数的极限相关例题

**例 5**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(\infty,\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-\left(x^2+y^2\right)}$. （$0\cdot\infty$ 型）

解：令 $x^2+y^2=u$，则当 $(x,y)\to(\infty,\infty)$ 时有 $u\to+\infty$，从而

$$\lim_{(x,y)\to(\infty,\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-\left(x^2+y^2\right)} = \lim_{u\to+\infty} \frac{u}{e^u} \overset{\text{洛洛}}{=} \lim_{u\to+\infty} \frac{1}{e^u} = 0.$$

**例 6**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$. （$\dfrac{0}{0}$ 型）

# 二元函数的极限相关例题

**例 5**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(\infty,\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-\left(x^2+y^2\right)}$. （$0\cdot\infty$ 型）

解：令 $x^2+y^2=u$，则当 $(x,y)\to(\infty,\infty)$ 时有 $u\to+\infty$，从而

$$\lim_{(x,y)\to(\infty,\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-\left(x^2+y^2\right)} = \lim_{u\to+\infty} \frac{u}{e^u} \overset{\text{洛洛}}{=} \lim_{u\to+\infty} \frac{1}{e^u} = 0.$$

**例 6**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$. （$\dfrac{0}{0}$ 型）

解：因为

$$0 \le \left|\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}\right| = \frac{\left|x^3+y^3\right|}{x^2+y^2} \le \frac{\left|x^3\right|+\left|y^3\right|}{x^2+y^2} = \frac{|x|x^2+|y|y^2}{x^2+y^2}$$

$$= |x|\frac{x^2}{x^2+y^2} + |y|\frac{y^2}{x^2+y^2} \le |x|+|y| \to 0.$$

由夹逼准则：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3+y^3}{x^2+y^2} = 0.$

# 二元函数的极限相关例题

**例 7**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-(x+y)}$. $(0\cdot\infty)$ 型

# 二元函数的极限相关例题

**例 7**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-(x+y)}$. $(0\cdot\infty)$ 型

**解:** 原式 $= \lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \frac{x^2+y^2}{e^{x+y}}$ 为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限. 而

$$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy<(x+y)^2,$$

则 $0<\dfrac{x^2+y^2}{e^{x+y}}<\dfrac{(x+y)^2}{e^{x+y}}$, 由夹逼准则:

$$\lim_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-(x+y)}=0.$$

# 二元函数的极限相关例题

**例 7**

求 $\lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-(x+y)}$. $(0\cdot\infty)$ 型

**解:** 原式 $= \lim\limits_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \frac{x^2+y^2}{e^{x+y}}$ 为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限. 而

$$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy<(x+y)^2,$$

则 $0<\dfrac{x^2+y^2}{e^{x+y}}<\dfrac{(x+y)^2}{e^{x+y}}$, 由夹逼准则:

$$\lim_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \left(x^2+y^2\right) e^{-(x+y)}=0.$$

**解法二:**

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \frac{x^2+y^2}{e^{x+y}} \\ &= \lim_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \frac{1}{e^y}\cdot\frac{x^2}{e^x}+\lim_{(x,y)\to(+\infty,+\infty)} \frac{1}{e^x}\cdot\frac{y^2}{e^y}=0\end{aligned}$$

# 二元函数的极限相关练习

**练习 2**

求 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left(\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}$ 的极限.

**练习 3**

求 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\ y\to0}}\left(x^2+y^2\right)^{xy}$ 的极限. $(0^0)$ 型

# 二元函数的极限相关例题

**练习 2**

求 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left(\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}$ 的极限.

# 二元函数的极限相关例题

**练习 2**

求 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left(\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}$ 的极限.

**解：** 当 $x>0, y>0$ 时，我们有 $xy\le\dfrac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)$. 于是 $\dfrac{xy}{x^2+y^2}\le\dfrac{1}{2}$. 故

$$0\le\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}\le\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2}\Rightarrow\lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left(\frac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}\le\lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2}=0.$$

由夹逼准则知 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left(\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}=0.$

# 二元函数的极限相关例题

**练习 3**

求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \left(x^2+y^2\right)^{xy}$ 的极限. $(0^0)$ 型

# 二元函数的极限相关例题

**练习 3**

求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \left(x^2+y^2\right)^{xy}$ 的极限. $(0^0)$ 型

解：这是一个 $(0^0)$ 型极限，故

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \left(x^2+y^2\right)^{xy} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} e^{xy\ln\left(x^2+y^2\right)} = e^{\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} xy\ln\left(x^2+y^2\right)}.$$

因为 $\forall x, y \in R, |x|\cdot|y| \le \frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)$，所以

$$\left|xy\ln\left(x^2+y^2\right)\right| = |x||y|\cdot\left|\ln\left(x^2+y^2\right)\right| \le \frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)\cdot\left|\ln\left(x^2+y^2\right)\right|.$$

# 二元函数的极限相关例题

**练习 3**

求 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \left(x^2+y^2\right)^{xy}$ 的极限. $(0^0)$ 型

解: 这是一个 $(0^0)$ 型极限, 故

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \left(x^2+y^2\right)^{xy} = \lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} e^{xy\ln\left(x^2+y^2\right)} = e^{\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} xy\ln\left(x^2+y^2\right)}.$$

因为 $\forall x, y \in R, |x|\cdot|y| \le \frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)$, 所以

$$\left|xy\ln\left(x^2+y^2\right)\right| = |x||y|\cdot\left|\ln\left(x^2+y^2\right)\right| \le \frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)\cdot\left|\ln\left(x^2+y^2\right)\right|.$$

由 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)\left|\ln\left(x^2+y^2\right)\right| = 0$ 以及夹逼定理知

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} xy\ln\left(x^2+y^2\right) = 0.$$

故 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \left(x^2+y^2\right)^{xy} = e^0 = 1.$

# 内容目录

1 多元函数的极限

2 多元函数的连续性



# 多元函数的连续性

二元函数连续性的定义:

设二元函数 $f(x,y)$ 的定义域为 $D_f$, $P_0(x_0,y_0)$ 是 $D_f$ 的聚点, 且 $P_0 \in D$. 如果 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$, 则称 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处连续.

# 多元函数的连续性

二元函数连续性的定义:

设二元函数 $f(x,y)$ 的定义域为 $D_f$, $P_0(x_0,y_0)$ 是 $D_f$ 的聚点, 且 $P_0 \in D$. 如果 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$, 则称 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处连续.

用 "$\varepsilon-\delta$" 语言表述为: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|f(x,y) - f(x_0,y_0)| < \varepsilon.$$

# 多元函数的连续性

二元函数连续性的定义:

设二元函数 $f(x,y)$ 的定义域为 $D_f$, $P_0(x_0,y_0)$ 是 $D_f$ 的聚点, 且 $P_0 \in D$. 如果 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$, 则称 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处连续.

用 "$\varepsilon-\delta$" 语言表述为: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|f(x,y) - f(x_0,y_0)| < \varepsilon.$$

$n$ 元函数连续性的定义:

- 设 $n$ 元函数 $f(P)$ 的定义域为点集 $D_f$, $P_0$ 为其聚点且 $P_0 \in D_f$, 如果 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P) = f(P_0)$, 则称 $n$ 元函数 $f(P)$ 在点 $P_0$ 处连续.



# 多元函数的连续性

**二元函数连续性的定义:**

设二元函数 $f(x,y)$ 的定义域为 $D_f$, $P_0(x_0,y_0)$ 是 $D_f$ 的聚点, 且 $P_0 \in D$. 如果 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$, 则称 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处连续.

用 "$\varepsilon-\delta$" 语言表述为: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|f(x,y) - f(x_0,y_0)| < \varepsilon.$$

**$n$ 元函数连续性的定义:**

- 设 $n$ 元函数 $f(P)$ 的定义域为点集 $D_f$, $P_0$ 为其聚点且 $P_0 \in D_f$, 如果 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P) = f(P_0)$, 则称 $n$ 元函数 $f(P)$ 在点 $P_0$ 处连续.
- 设 $P_0$ 是函数 $f(P)$ 定义域的聚点, 如果 $f(P)$ 在点 $P_0$ 处不连续, 则称 $P_0$ 是 $f(P)$ 的间断点.

# 多元函数的连续性

二元函数连续性的定义:

设二元函数 $f(x,y)$ 的定义域为 $D_f$, $P_0(x_0,y_0)$ 是 $D_f$ 的聚点, 且 $P_0 \in D$. 如果 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$, 则称 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处连续.

用 "$\varepsilon-\delta$" 语言表述为: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|f(x,y) - f(x_0,y_0)| < \varepsilon.$$

$n$ 元函数连续性的定义:

- 设 $n$ 元函数 $f(P)$ 的定义域为点集 $D_f$, $P_0$ 为其聚点且 $P_0 \in D_f$, 如果 $\lim\limits_{P\to P_0} f(P) = f(P_0)$, 则称 $n$ 元函数 $f(P)$ 在点 $P_0$ 处连续.
- 设 $P_0$ 是函数 $f(P)$ 定义域的聚点, 如果 $f(P)$ 在点 $P_0$ 处不连续, 则称 $P_0$ 是 $f(P)$ 的间断点.

如果函数 $f$ 在开区域 (或闭区域) $D$ 内每一点连续, 则称函数 $f$ 在 $D$ 内连续, 或称函数 $f$ 是 $D$ 内的连续函数.



# 多元函数的连续性相关例题

**例 8**

讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 的连续性.

# 多元函数的连续性相关例题

**例 8**

讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 的连续性.

解：取 $y=kx$，则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}.$$

其值随 $k$ 的不同而变化，极限不存在. 故函数在 $(0,0)$ 处不连续.

# 多元函数的连续性相关例题

**例 8**

讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 的连续性.

解：取 $y=kx$，则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}.$$

其值随 $k$ 的不同而变化，极限不存在. 故函数在 $(0,0)$ 处不连续.

注记：二元函数的间断点可以是孤立的点，也可以形成一条或几条曲线.

# 多元函数的连续性相关例题

**例 8**

讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在 $(0,0)$ 的连续性.

解：取 $y=kx$，则

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to 0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}.$$

其值随 $k$ 的不同而变化，极限不存在. 故函数在 $(0,0)$ 处不连续.

注记：二元函数的间断点可以是孤立的点，也可以形成一条或几条曲线.

▷ 例如：$z=\dfrac{1}{x^2+y^2-1}$ 在圆周 $x^2+y^2=1$ 上各点都间断.

# 多元初等函数相关概念

- ✓ 多元函数的连续性及运算法则与一元函数有类似的结果.

# 多元初等函数相关概念

- ✓ 多元函数的连续性及运算法则与一元函数有类似的结果.
- ✓ 多元初等函数：由常数及基本初等函数经过有限次的四则运算与复合且用一个式子表示的函数.
  - ▷ 例如：$\dfrac{x-y}{1+x^2}$、$\ln\left(x^2+y^2\right)$ 等都是二元初等函数.



# 多元初等函数相关概念

- ✓ 多元函数的连续性及运算法则与一元函数有类似的结果.
- ✓ 多元初等函数：由常数及基本初等函数经过有限次的四则运算与复合且用一个式子表示的函数.
  - ▷ 例如：$\dfrac{x-y}{1+x^2}$、$\ln\left(x^2+y^2\right)$ 等都是二元初等函数.
- ✓ 一切多元初等函数在其定义区域内都是连续的. (定义区域是指包含在定义域内的区域或闭区域).
  - ▷ 例如：
    - $z=\ln\left(1-x^2-y^2\right)$ 在开圆域 $x^2+y^2<1$ 内连续.
    - $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 在闭圆域 $x^2+y^2\leq 1$ 上连续.



# 多元初等函数相关概念

- ✓ 多元函数的连续性及运算法则与一元函数有类似的结果.
- ✓ 多元初等函数：由常数及基本初等函数经过有限次的四则运算与复合且用一个式子表示的函数.
  - ▷ 例如：$\dfrac{x-y}{1+x^2}$、$\ln\left(x^2+y^2\right)$ 等都是二元初等函数.
- ✓ 一切多元初等函数在其定义区域内都是连续的. (定义区域是指包含在定义域内的区域或闭区域).
  - ▷ 例如：
    - $z=\ln\left(1-x^2-y^2\right)$ 在开圆域 $x^2+y^2<1$ 内连续.
    - $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 在闭圆域 $x^2+y^2\leq 1$ 上连续.
- ✓ 初等函数在其定义区域上求极限，其极限值就等于函数值.

$$\lim_{P\to P_0} f(P)=f(P_0)\,.$$

  - ▷ 例如：$z=\sqrt{3y^2-x}$ 是连续函数，点 $(1,2)$ 属于定义域的区域. 所以

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \sqrt{3y^2-x}=\sqrt{3\times 2^2-1}=\sqrt{11}.$$

# 多元连续函数相关性质

有界闭区域上多元连续函数的性质:

1. 有界性定理:
   有界闭区域 $D$ 上的多元连续函数必有界.



# 多元连续函数相关性质

有界闭区域上多元连续函数的性质:

1. 有界性定理:
   有界闭区域 $D$ 上的多元连续函数必有界.
2. 最大值和最小值定理:
   有界闭区域 $D$ 上的多元连续函数，在 $D$ 上至少取得它的最大值和最小值各一次.

# 多元连续函数相关性质

有界闭区域上多元连续函数的性质:

1. 有界性定理:
   有界闭区域 $D$ 上的多元连续函数必有界.
2. 最大值和最小值定理:
   有界闭区域 $D$ 上的多元连续函数，在 $D$ 上至少取得它的最大值和最小值各一次.
3. 介值定理:
   有界闭区域 $D$ 上的多元连续函数，如果在 $D$ 上取得两个不同的函数值 $f(P_1) \neq f(P_2)$，$\mu$ 为介于 $f(P_1), f(P_2)$ 之间的任意数值，则至少存在点 $Q \in D$，使得 $f(Q) = \mu$.

# 多元连续函数相关性质

有界闭区域上多元连续函数的性质:

1. 有界性定理:
   有界闭区域 $D$ 上的多元连续函数必有界.
2. 最大值和最小值定理:
   有界闭区域 $D$ 上的多元连续函数，在 $D$ 上至少取得它的最大值和最小值各一次.
3. 介值定理:
   有界闭区域 $D$ 上的多元连续函数，如果在 $D$ 上取得两个不同的函数值 $f(P_1) \neq f(P_2)$，$\mu$ 为介于 $f(P_1), f(P_2)$ 之间的任意数值，则至少存在点 $Q \in D$, 使得 $f(Q) = \mu$.
   ▷推论:
   若 $\mu$ 是连续函数 $f(P)$ 在有界闭区域 $D$ 上的最小值 $m$ 和最大值 $M$ 之间的一个数，则至少存在点 $Q \in D$, 使得 $f(Q) = \mu$.

# 多元连续函数相关习题

**练习 4**

函数 $f(x,y)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{y}{x}}, & x\neq 0\\ e^{y}, & x=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

$(A)$ 连续; $(B)$ 间断.

**练习 5**

函数 $f(x,y)=\begin{cases}x\dfrac{\ln(1+xy)}{x+y}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

$(A)$ 连续; $(B)$ 间断.

# 练习解答

**练习 4**

函数 $f(x,y)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{y}{x}}, & x\neq 0\\ e^{y}, & x=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

$(A)$. 连续　　$(B)$. 间断

# 练习解答

**练习 4**

函数 $f(x,y)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{y}{x}}, & x\neq 0\\ e^{y}, & x=0\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

$(A)$. 连续　　$(B)$. 间断

**解**: 由 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$ 知, $\exists \frac{1}{2}>\delta>0$ 使得当 $0<|x|<\delta$ 时有 $\left|\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right|\leq 2$. 故此时

$$e^{-2|y|}\leq (1+x)^{\frac{y}{x}}=e^{\frac{y\ln(1+x)}{x}}\leq e^{2|y|}.$$

又因为当 $x=0$ 时, 有 $e^{-|y|}\leq f(x,y)=e^{y}\leq e^{|y|}$. 则当 $|x|<\delta$ 时

$$e^{-2|y|}\leq f(x,y)\leq e^{2|y|}.$$

即当 $(x,y)\to(0,0)$ 时, 我们总有

$$1\leftarrow e^{-2|y|}\leq f(x,y)\leq e^{2|y|}\to 1.$$

因此, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=1$. 注意到 $f(0,0)=e^{y}|_{y=0}=1$. 故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

# 练习解答

**练习 5**

函数 $f(x,y)=\begin{cases} x\dfrac{\ln(1+xy)}{x+y}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

$(A)$ 连续; $(B)$ 间断.

# 练习解答

**练习 5**

函数 $f(x,y)=\begin{cases} x\dfrac{\ln(1+xy)}{x+y}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 (　　).

$(A)$ 连续; $(B)$ 间断.

解: 当点 $P(x,y)$ 沿直线 $y=x^3-x$ 趋于 $(0,0)$ 时, 有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{y\to 0} x\frac{\ln\left[1+x(x^3-x)\right]}{x^3}=-1.$$

当点 $P(x,y)$ 沿直线 $y=x$ 轴趋于 $(0,0)$ 时, 有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{y\to 0} x\frac{\ln(1+x^2)}{2x}=0.$$